

Análisis de la Evaluación 1 — Teoría Cuántica Temprana

Descripción de la tarea

Formato: Video de máximo 5 minutos, rol de divulgador o docente.

Entrega: Teams / YouTube / Google Drive / OneDrive.

Tres tópicos obligatorios

#	Tópico	Exigencia mínima
1	Radiación del Cuerpo Negro	Qué es, qué buscaba explicar, discrepancia experimento vs. teoría clásica
2	Catástrofe del Ultravioleta	Cómo Rayleigh-Jeans predice emisión infinita y por qué es una crisis
3	Solución de Planck	Cómo $E = nhf$ resuelve la catástrofe, impacto en la mecánica cuántica

Rúbrica Completa

Criterio	Excelente (4 pts)	Competente (3 pts)	En Desarrollo (2 pts)	Insatisfactorio (1 pt)
Dominio de Contenido y Rigor Científico (RA 2)	Explica los 3 fenómenos con total precisión, sin errores, con lenguaje físico fluido	Buena claridad pero alguna imprecisión menor que no altera la validez general	Omite un concepto clave o comete errores importantes que revelan comprensión fragmentada	Confusión grave; la explicación de catástrofe o cuantización es errónea o es solo lectura de definiciones
Contextualización Histórica y Epistemológica (RA 1)	Sitúa el problema como crisis del paradigma clásico; destaca la naturaleza colaborativa de la ciencia y su impacto histórico	Sitúa históricamente como falla de la física clásica, pero la mención colaborativa/histórica es superficial	Menciona datos históricos de forma anecdótica, sin explicar por qué representó una crisis	Sin contextualización; trata los conceptos como fórmulas abstractas desconectadas de la crisis

Criterio	Excelente (4 pts)	Competente (3 pts)	En Desarrollo (2 pts)	Insatisfactorio (1 pt)
Síntesis y Estructura (Habilidad Transversal)	Articula los 3 hitos de forma fluida, lógica y conectada; discurso con introducción, desarrollo y conclusión claros	Lógico pero con transiciones abruptas; cumple el tiempo pero se nota apresurado al cierre	Sin estructura clara; se extiende en un punto y deja otro sin tiempo, o excede el límite	Desorganizado, repetitivo o incompleto; tiempo drásticamente fuera del rango
Recursos Didácticos y Explicación Propia (Instruccional)	Explica en sus propias palabras con analogías o ejemplos efectivos; el soporte visual facilita la comprensión	Principalmente en propias palabras pero con lecturas directas ocasionales; visual correcto pero decorativo	Depende excesivamente de leer diapositivas; explicación rígida y mecánica	Solo lee texto de pantalla/hoja; sin transposición didáctica ni uso efectivo de apoyos

Puntaje máximo: 16 pts

Análisis Estratégico: Lo que el Evaluador Busca

Criterio 1 — Dominio de Contenido (el más importante)

Para obtener **Excelente (4 pts)** se necesita:

- Usar el término "cuerpo negro" con definición correcta (no "cuerpo caliente").
- Mencionar que la ley de Rayleigh-Jeans **diverge** (no "falla un poco") a alta frecuencia.
- Decir explícitamente que Planck cuantizó la energía: los osciladores solo pueden tener energías $E_n = nhf$.
- Conectar la constante h con el ajuste del espectro experimental.

Error frecuente que baja a 2 pts: decir que Planck "descubrió la fórmula" sin explicar la hipótesis cuántica.

Criterio 2 — Contextualización Histórica

Para obtener **Excelente (4 pts)** se necesita:

- Mencionar el año (~1900) y que Rayleigh-Jeans era la mejor teoría disponible en ese momento.
- Decir que el problema era una **crisis del paradigma** (la física clásica no podía resolverlo internamente).
- Mencionar que Planck tomó el resultado como un "recurso matemático" y que solo después se reconoció su profundidad física (dualidad corpuscular de la luz, luego Einstein 1905).
- Señalar que esto fue el punto de partida de la mecánica cuántica.

Criterio 3 — Síntesis y Estructura

Para obtener **Excelente (4 pts)** se necesita:

- Introducción (15–20 s): problema general, qué se va a explicar.
- Desarrollo (3 min 30 s): los 3 tópicos en orden lógico y conectados con frases de transición.
- Conclusión (30–40 s): impacto de Planck en la física moderna.
- **Distribución recomendada de tiempo:**

Sección	Tiempo
Introducción	20 s
Cuerpo negro	60 s
Catástrofe UV	75 s
Solución de Planck	90 s
Conclusión	35 s
Total	280 s ≈ 4 min 40 s

Criterio 4 — Recursos Didácticos

Para obtener **Excelente (4 pts)** se necesita:

- Al menos **una analogía original** (no repetir la del libro).
- El soporte visual debe estar presente en pantalla cuando se explica el concepto correspondiente (no solo decorativo).
- No leer párrafos; el texto de las láminas debe ser mínimo (palabras clave, no oraciones).

Guión Propuesto (5 minutos, estructura Excelente)

Introducción (0:00 – 0:20)

"A finales del siglo XIX, la física clásica era considerada completa. Sin embargo, un problema aparentemente simple — ¿cómo emite luz un objeto caliente? — reveló una contradicción tan grave que destruyó los fundamentos de esa física. Hoy vamos a ver ese problema, por qué la solución clásica fue catastrófica, y cómo Max Planck propuso en el año 1900 una idea que nadie esperaba: que la energía no puede tomar cualquier valor."

Tópico 1 — Cuerpo Negro (0:20 – 1:20)

Definición:

"Un cuerpo negro ideal es un objeto que absorbe el 100% de la radiación que recibe y la re-emite de forma pura, dependiendo solo de su temperatura. La mejor aproximación experimental es una cavidad cerrada con un pequeño orificio: cualquier luz que entre rebota dentro y queda atrapada."

El fenómeno:

"Al calentar el cuerpo, la curva de emisión tiene forma de campana: hay un máximo de emisión a una cierta longitud de onda que se desplaza hacia longitudes más cortas al aumentar la temperatura. Un hierro templado brilla rojo; el Sol, a ~ 5800 K, emite principalmente en el visible. Los físicos de 1900 tenían los datos experimentales perfectamente medidos, pero la teoría clásica no lograba reproducirlos."

Analogía sugerida (teledetección):

"Imagina un radiómetro multiespectral aerotransportado midiendo la radiancia de una superficie. La teoría clásica diría que cada canal espectral adicional —infrarrojo, visible, UV, rayos X, gamma— contribuye con la misma cantidad de energía al total. Como hay infinitos canales posibles hacia frecuencias más altas, la energía total medida sería infinita. Pero cualquier sensor real —Landsat, Sentinel-2, MODIS— te muestra exactamente lo contrario: la señal cae abruptamente en el UV y el sensor no registra energía infinita en ninguna banda. La teoría clásica contradecía lo que cualquier radiómetro puede medir directamente desde el suelo."

Tópico 2 — Catástrofe Ultravioleta (1:20 – 2:35)

La teoría de Rayleigh-Jeans:

"Lord Rayleigh y James Jeans aplicaron el teorema de equipartición: en equilibrio térmico, cada modo de oscilación del campo electromagnético dentro de la cavidad tiene energía promedio $k_B T$. El número de modos crece proporcionalmente a f^2 , por lo que la energía total es proporcional a $f^2 \cdot k_B T$."

El colapso:

"Esta fórmula funciona bien a baja frecuencia (infrarrojo) pero a alta frecuencia (ultravioleta) predice que la energía se va al infinito: la integral de $f^2 \cdot k_B T$ sobre todas las frecuencias diverge. Esto se llamó **catástrofe ultravioleta**, nombrada así por Paul Ehrenfest en 1911."

El problema conceptual:

"No era un error de cálculo: era una consecuencia directa e inevitable de la física clásica. La termodinámica y el electromagnetismo de Maxwell, combinados, predecían que un horno ordinario debería emitir energía infinita en el ultravioleta. Claramente eso no ocurre, y la teoría no tenía herramienta para explicar por qué."

Apoyo visual recomendado: Gráfica con dos curvas: la curva experimental real (campana) y la curva de Rayleigh-Jeans que se dispara al infinito para longitudes de onda cortas. Marcar la región de divergencia.

Tópico 3 — Solución de Planck (2:35 – 4:05)

La hipótesis:

"En diciembre de 1900, Max Planck propuso algo radicalmente nuevo: los osciladores de la cavidad no pueden absorber ni emitir energía de forma continua. Solo pueden hacerlo en cantidades discretas, múltiplos enteros de hf :"

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

"Donde $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s es la constante de Planck, ajustada a los datos experimentales."

Por qué elimina la catástrofe:

"La energía promedio de un oscilador en la teoría cuántica no es simplemente $k_B T$, sino $hf / (e^{hf/k_B T} - 1)$. A alta frecuencia, $hf \gg k_B T$, y este término cae a cero exponencialmente: los osciladores de alta frecuencia no pueden ser excitados térmicamente porque el cuanto mínimo de energía hf es demasiado grande para que la temperatura los active. La energía no se va al infinito; se corta naturalmente."

Analogía de la cuantización (teledetección):

"En un sensor digital de teledetección —como los de Sentinel-2 o un escáner LiDAR— la señal analógica continua de radiancia se convierte en valores de número digital (DN) discretos: no existe el DN 127.5, solo 127 o 128. La resolución radiométrica del sensor define el paso mínimo detectable. Planck hizo exactamente lo mismo con la energía: los osciladores no pueden intercambiar energía de forma continua; solo en múltiplos enteros del cuanto hf . A alta frecuencia, ese cuanto mínimo es tan grande que la temperatura del sistema no puede suministrarlo —como intentar registrar un cambio de 0.001 DN en un sensor de 8 bits: la resolución no alcanza— y por eso la emisión a esas frecuencias cae a cero de forma natural, eliminando la catástrofe."

Impacto:

"La constante h permitió reproducir exactamente el espectro experimental para toda frecuencia y temperatura. Pero la implicación era más profunda: si la energía es discreta, la naturaleza tiene una 'granularidad' fundamental. Cinco años después, Einstein extendió esta idea para decir que la luz misma está compuesta de cuantos — los fotones —, y así nació la mecánica cuántica."

Conclusión (4:05 – 4:40)

"Planck no buscaba revolucionar la física: él mismo describió su hipótesis como 'un acto de desesperación'. Sin embargo, al postular que la energía se intercambia en paquetes discretos $E = nhf$, abrió la puerta a un cambio de paradigma que hoy sustenta desde los semiconductores hasta los láseres y la resonancia magnética. La catástrofe ultravioleta no fue una falla menor — fue la grieta por donde entró toda la física cuántica."

Diseño de Diapositivas Recomendado

Lámina 1 — Portada

- Título: "El Cuerpo Negro y la Revolución de Planck"
- Imagen: espectro del Sol o curvas de cuerpo negro coloreadas por temperatura
- Nombre, fecha, institución

Lámina 2 — Cuerpo Negro

- Esquema de cavidad con orificio (flechas de radiación entrante y saliente)

- Curvas de emisión a distintas temperaturas (3 curvas: 3000 K, 4500 K, 6000 K)
- Ley de Wien: $\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$

Lámina 3 — Catástrofe Ultravioleta

- Gráfica: curva experimental (campana) vs. Rayleigh-Jeans (divergente)
- Fórmula de Rayleigh-Jeans: $W(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$
- Zona marcada "Catástrofe UV" con flecha hacia la divergencia

Lámina 4 — Solución de Planck

- La hipótesis: $E_n = nhf$ (destacar con color)
- Comparación: $\langle E \rangle_{clasico} = k_B T$ vs. $\langle E \rangle_{Planck} = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$
- Gráfica: curva de Planck superpuesta sobre los datos experimentales (perfecta coincidencia)

Lámina 5 — Impacto

- Línea de tiempo: 1900 (Planck) → 1905 (Einstein, fotón) → 1913 (Bohr, átomo) → 1925 (Schrödinger, MQ completa)
- Frase final de cierre

Checklist de Preparación

Antes de grabar, verificar que la explicación incluye **cada ítem**:

Contenido (Criterio 1 — 4 pts)

- ☐ Definición correcta de cuerpo negro (absorbe 100%, emite solo según T)
- ☐ Descripción de la cavidad como realización experimental
- ☐ Ley de Rayleigh-Jeans: $W(f) \propto f^2 \cdot k_B T$
- ☐ La divergencia a alta frecuencia se menciona explícitamente
- ☐ Hipótesis de Planck: $E_n = nhf$ (enunciado literalmente)
- ☐ Explicación de por qué la cuantización suprime la divergencia

Historia (Criterio 2 — 4 pts)

- ☐ Año aproximado (1900)
- ☐ El problema como crisis, no como "error menor"
- ☐ Planck como punto de partida de la mecánica cuántica
- ☐ Mención al trabajo colaborativo (Rayleigh, Jeans, Planck, después Einstein)

Estructura (Criterio 3 — 4 pts)

- ☐ Introducción que anuncia los 3 tópicos
- ☐ Los 3 tópicos en orden lógico con frases de transición
- ☐ Conclusión que conecta con el impacto histórico
- ☐ Tiempo total: entre 4:00 y 5:00 minutos

Recursos Didácticos (Criterio 4 — 4 pts)

- ☐ Al menos una analogía propia (no copiada de apuntes)
- ☐ El soporte visual está presente en pantalla durante la explicación del concepto
- ☐ No se lee texto de las láminas; el texto en las láminas son solo palabras clave
- ☐ Se explica en palabras propias, no de memoria

Errores Críticos a Evitar

Error	Criterio afectado	Consecuencia
Decir que Rayleigh-Jeans "falla un poco"	Dominio (1)	Baja a 2 pts
No mencionar la hipótesis $E_n = nhf$	Dominio (1)	Baja a 2 pts
Tratar a Planck como "el descubridor de la cuántica" sin contexto	Historia (2)	Baja a 2 pts
Saltar directamente a la fórmula sin el problema experimental	Historia (2)	Baja a 3 pts
No hay transición entre cuerpo negro y catástrofe	Estructura (3)	Baja a 3 pts
Leer párrafos completos de las láminas	Recursos (4)	Baja a 2 pts
Exceder los 5 minutos	Estructura (3)	Baja automáticamente